

LAPORAN AKHIR
PROJECT BASED LEARNING (PBL)
INTELLIGENT VISION AND SMART SYSTEMS (IVSS)



Dimas HandaRhesky Irinto	NIM : 244107020209
Faatihurrizki Prasojo	NIM : 244107020142
Gaduh Prakoso	NIM : 244107020150
Muhammad Christiano Olyvian Barini	NIM : 244107020169
Muhammad Faiq Nabil Saputra	NIM : 244107020025

Jurusan Teknologi Informasi
D4 Teknik Informatika
Politeknik Negeri Malang
2025

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PBL

INTELLIGENT VISION AND SMART SYSTEMS

Disusun Oleh:

Dimas HandaRhesky Irinto	NIM : 244107020209
Fatihurrizki Prasajo	NIM : 244107020142
Gaduh Prakoso	NIM : 244107020150
Muhammad Christiano Olyvian Barini	NIM : 244107020169
Muhammad Faiq Nabil Saputra	NIM : 244107020025

Telah diseminasikan pada tanggal 19 Desember 2025

Dengan Penguji:

1. Basis Data : Moch. Zawaruddin Abdullah, S.ST, M.Kom.
Lanjur : NIP. 1989020109031019

.....

Desain
2. Pemrograman : Dimas Wahyu Wibowo, S.T., M.T.
Web : NIP. 198410092015041001

.....

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknologi Informasi

Ketua Program Studi
D4 Teknik Informatika

Mungki Astiningrum, S.T., M.Kom.
NIP. 197710302005012001

Ely Setyo Astuti, ST., MT.
NIP. 19760515 200912 2 001

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Tampilan Visi & Misi	6
Gambar 2 - Tampilan Halaman Member	6
Gambar 3 - Tampilan Berita & Pengumuman	7
Gambar 4 - Tampilan Daftar Riset.....	7
Gambar 5 - Tampilan Produk & Inovasi.....	8
Gambar 6 - Dashboard Admin.....	8
Gambar 7 - Dashboard Manajemen Fasilitas.....	9
Gambar 8 - Dashboard Berita	9
Gambar 9 - Dashboard Manajemen Member.....	10
Gambar 10 - Dashboard Riset.....	10
Gambar 11 - Usecase Diagram	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Pemangku Kepentingan.....	4
Tabel 2 - Jadwal Proyek.....	13
Tabel 3 - Daftar Tugas	13
Tabel 4 - Teknologi yang digunakan	16
Tabel 5 - Tantangan dan Solusi	16
Tabel 6 - Panduan Pengguna Publik dan Member.....	18
Tabel 7 - Administrator Admin.....	19

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PBL	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Tujuan Proyek	1
1.4. Ruang Lingkup Proyek.....	2
BAB II.....	3
PROJECT CHARTER.....	3
2.1. Deskripsi Proyek	3
2.2. Tujuan dan Sasaran	3
2.3. Ruang Lingkup.....	3
2.4. Pemangku Kepentingan.....	4
2.5. <i>Success Criteria</i>	5
BAB III	5
SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK	5
(SKPL)	5
3.1. Kebutuhan Fungsional.....	5
3.2. Kebutuhan Non-Fungsional	11
3.3. Usecase Diagram.....	12

BAB IV	12
PERENCANAAN PROYEK.....	12
4.1. Jadwal Proyek	12
4.2. Pembagian Tugas	13
BAB V	14
IMPLEMENTASI PROYEK.....	14
5.1. Langkah – langkah Pelaksanaan	14
5.2. Teknologi atau Metode yang Digunakan	15
5.3. Tantangan dan Solusi	16
BAB VI	17
IMPLEMENTASI PROYEK.....	17
6.1. Metode Pengujian.....	17
6.2. Hasil Pengujian	17
6.3. Evaluasi Terhadap Spesifikasi	17
BAB VII.....	18
IMPLEMENTASI PROYEK.....	18
7.1. Cara Penggunaan.....	18
7.2. Pemecahan Masalah	19
BAB VIII	20
KESIMPULAN.....	20
8.1. Kesimpulan Tentang Keberhasilan Proyek	20
8.2. Rekomendasi Untuk Pengembangan Lebih Lanjut.....	20
BAB IX	21
DAFTAR PUSTAKA	21

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laboratorium *Intelligent Vision and Smart Systems* (IVSS) adalah lab penelitian baru yang berfokus pada *Computer Vision* dan *Smart System*. Sebagai unit baru, IVSS Lab sangat membutuhkan sebuah platform web terintegrasi untuk mengatasi tantangan dalam manajemen data anggota, publikasi riset, dan administrasi pendaftaran magang yang masih belum efisien. Oleh karena itu, tujuan utama proyek ini adalah membangun sistem informasi manajemen lab yang berfungsi ganda: sebagai etalase profil publik dan sebagai alat operasional untuk manajemen keanggotaan dinamis dan rekrutmen magang *online*.

Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan Aplikasi Web Manajemen Laboratorium dengan arsitektur Multi-Admin yang menyediakan pembagian hak akses terperinci. Sistem ini mencakup modul penting dengan Prioritas Tinggi, seperti Sistem Pendaftaran Magang Digital—lengkap dengan alur verifikasi oleh Admin dan Pengiriman Akun Otomatis via Email—serta Manajemen Profil Anggota dan Repositori Riset yang terasosiasi per individu. Dari aspek non-fungsional, sistem ini menjamin Keamanan data (password terenkripsi) dan Kompatibilitas (akses dari PC dan *mobile browser*).

Pelaksanaan proyek ini akan menghasilkan *deliverables* kunci, yaitu portal web responsif yang informatif dan *backend* yang fungsional. Hasil utamanya mencakup profil publik komprehensif untuk setiap anggota, sistem penandaan status Aktif/Alumni, dan Dashboard Admin yang terpusat untuk mengelola seluruh data, mulai dari riset, berita, hingga fasilitas lab. Fitur-fitur ini secara kolektif dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan pengguna, dari Admin Lab hingga Pengunjung publik.

Secara keseluruhan, dampak yang diharapkan dari sistem ini bersifat transformatif: peningkatan efisiensi operasional internal melalui otomatisasi proses rekrutmen, dan peningkatan visibilitas eksternal yang signifikan. Dengan publikasi riset dan profil yang tersaji rapi secara *online* 24/7, IVSS Lab akan memperkuat citra kelembagaan dan meningkatkan peluang untuk menarik talenta baru dan kolaborasi riset.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laboratorium Intelligent Vision and Smart Systems (IVSS) Politeknik Negeri Malang merupakan pusat penelitian dan pengembangan yang aktif menghasilkan riset, inovasi, dan memiliki sumber daya manusia (SDM) berupa anggota dan alumni yang perlu didokumentasikan dan dipublikasikan secara efektif. Saat ini, IVSS Lab menghadapi tantangan dalam hal visibilitas eksternal dan efisiensi operasional internal.

Secara eksternal, kurangnya platform digital yang terpusat dan terstruktur mengakibatkan sulitnya publikasi pencapaian riset, detail fasilitas, serta profil anggota Lab, yang sangat penting untuk menarik calon kolaborator dan mahasiswa. Secara internal, proses rekrutmen magang (pendaftaran dan seleksi) masih dilakukan secara manual atau terpisah, menyebabkan inefisiensi dan risiko *human error*.

Untuk mengatasi tantangan ini dan sejalan dengan kebutuhan Laboratorium IVSS untuk memperkuat citra kelembagaan, dibutuhkan sebuah Aplikasi Web Manajemen Laboratorium yang komprehensif. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai portal informasi publik yang responsif, tetapi juga sebagai sistem *backend* yang aman (didukung oleh kontrol akses Multi-Admin dan enkripsi password, yang mampu mengotomatisasi proses krusial, seperti pendaftaran magang dan pengelolaan konten dinamis.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan arsitektur kontrol akses berbasis peran (RBAC) yang aman untuk memisahkan akses pengunjung publik, anggota, dan administrator Lab (admin_lab, admin_berita)?
2. Bagaimana mengembangkan modul manajemen anggota Lab yang mampu menampilkan profil lengkap anggota, posisi, dan membedakan status Aktif dan Alumni?
3. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem Pendaftaran Magang Digital yang terintegrasi dengan alur verifikasi Admin dan didukung oleh notifikasi email otomatis (menggunakan PHPMailer) untuk memberikan keputusan pendaftaran?
4. Bagaimana membangun repositori konten dinamis yang dapat dikelola oleh Admin, meliputi Visi & Misi, Fasilitas, Proyek Riset, dan Berita/Pengumuman?

1.3. Tujuan Proyek

1. Menciptakan portal web yang informatif dan responsif sebagai pusat informasi utama bagi publik.
2. Mengimplementasikan Sistem Otentikasi dan Otorisasi yang kuat untuk melindungi area administrasi, sesuai dengan peran yang telah ditetapkan.

3. Mengotomatisasi proses rekrutmen magang, mulai dari pengunggahan CV (PDF) hingga pengiriman notifikasi hasil seleksi secara *real-time*.
4. Menyediakan Dashboard Admin yang terpusat untuk memfasilitasi pengelolaan seluruh konten, termasuk manajemen asosiasi anggota pada setiap proyek riset.

1.4. Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup proyek ini berfokus pada pengembangan fitur fungsional dan non-fungsional inti dari aplikasi web, yang meliputi:

1. Pengembangan Web: Menggunakan PHP Native dan PDO untuk koneksi database.
2. Sistem Keamanan: Implementasi Enkripsi Password saat pendaftaran dan Kontrol Akses Berbasis Peran.
3. Halaman Publik:
 - Beranda: Menampilkan Visi & Misi dan Fasilitas Lab.
 - Member: Daftar Anggota Aktif dan Alumni.
 - Riset : Daftar Proyek Riset.
 - Berita : Daftar dan Detail Berita.
 - Produk: Daftar Produk dan Inovasi Lab.
4. Area Administrasi (Dashboard):
 - Manajemen Visi & Misi
 - Manajemen Fasilitas
 - Manajemen Anggota Lab
 - Manajemen Berita
 - Manajemen Riset, termasuk Fitur Asosiasi Anggota
 - Manajemen Pendaftaran Magang, termasuk Fitur Update Status dan Kirim Email Notifikasi.
 - Manajemen Produk & Inovasi.
5. Batasan Non-Fungsional: Aplikasi ini dirancang untuk kompatibilitas tinggi pada PC dan *mobile browser*, serta bergantung pada konfigurasi server untuk pengiriman email (PHPMailer) dan *file upload* CV.

BAB II

PROJECT CHARTER

2.1. Deskripsi Proyek

- Nama Proyek** : Aplikasi Web Manajemen Laboratorium Intelligent Vision and Smart Systems (IVSS)
- Tujuan Umum** : Mengembangkan sebuah portal web yang berfungsi ganda sebagai pusat informasi publik dan sistem administrasi internal yang terintegrasi untuk Lab IVSS Politeknik Negeri Malang.
- Fokus Utama** : Proyek ini berfokus pada digitalisasi pengelolaan konten dinamis (Riset, Fasilitas, Berita) dan otomatisasi proses administrasi SDM, khususnya **Sistem Pendaftaran Magang Digital** dengan alur kerja verifikasi dan notifikasi otomatis berbasis email (PHPMailer). Arsitektur aplikasi dibangun di atas PHP Native dengan implementasi keamanan *Role-Based Access Control* (RBAC) yang ketat.

2.2. Tujuan dan Sasaran

1. Menyediakan portal informasi resmi Lab IVSS yang *up-to-date* dan dapat diakses 24/7.
2. Membangun *backend* yang terlindungi dengan otentikasi aman (password *hashing*) dan otorisasi Multi-Admin.
3. Mengotomatisasi proses pendaftaran magang dan pengelolaan data anggota/riset

2.3. Ruang Lingkup

1. Pengembangan Antarmuka Publik (Front-End):
 - Beranda : Menampilkan Visi & Misi Lab dan daftar ringkas Fasilitas.
 - Riset : Menampilkan daftar proyek riset dalam format *card view*.
 - Anggota Lab : Menampilkan daftar profil anggota (*anggota_lab*) dengan pengurutan berdasarkan Status Aktif lalu Alumni.
 - Berita : Menampilkan berita utama (*featured*) dan daftar berita lainnya, serta halaman detail berita berdasarkan ID.
 - Produk : Menampilkan daftar Produk dan Inovasi Lab dalam format *card view*.
2. Pengembangan Sistem Administrasi (Dashboard):
 - Implementasi sistem Role-Based Access Control (RBAC) yang memproteksi semua halaman di folder Dashboard.
 - Manajemen Visi & Misi : Fungsionalitas CRUD untuk mengelola konten Visi dan Misi.
 - Manajemen Fasilitas : Fungsionalitas CRUD data Fasilitas, termasuk Upload dan Pengelolaan Gambar Fasilitas.

- Manajemen Member : Fungsionalitas CRUD data anggota, termasuk Upload Foto Profil dan penentuan Status (aktif atau alumni).
- Manajemen Berita : Fungsionalitas CRUD oleh admin_lab dan admin_berita, termasuk Upload Gambar Header Berita.
- Manajemen Dataset : Fungsionalitas CRUD untuk mengelola link dan deskripsi Dataset.
- Manajemen Riset : Fungsionalitas CRUD proyek riset, termasuk kemampuan untuk mengasosiasikan (linking) anggota Lab yang terlibat dalam proyek tersebut.
- Manajemen Produk: Fungsionalitas CRUD data Produk dan Inovasi, termasuk Upload dan Pengelolaan Gambar Produk.

3. Sistem Pendaftaran dan Otomatisasi (Fitur Kritis):

- Pendaftaran Magang : Mewajibkan pengguna untuk Login dan memungkinkan Upload CV dalam format PDF saja.
- Verifikasi Admin : Menyediakan antarmuka bagi Admin Lab untuk melihat file CV pendaftar dan mengubah status pendaftaran (pending ke diterima atau ditolak).
- Notifikasi Email: Implementasi library PHPMailer untuk secara otomatis mengirimkan email notifikasi kepada pendaftar setiap kali status mereka diubah oleh Admin.

2.4. Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Peran	Kebutuhan Utama
Admin Lab	Pengelola Konten & SDM	Akses CRUD penuh ke Fasilitas, Member, Riset, dan Pendaftaran Magang.
Admin Berita	Kontributor Konten	Akses CRUD terbatas hanya pada modul Berita.
Anggota Lab	Pengguna Internal	Akses ke repositori Dataset, Profil Anggota yang akurat.
Calon Pendaftar Magang	Pengguna Eksternal	Formulir pendaftaran yang mudah, Notifikasi status yang jelas via email.
Pengunjung Publik	Konsumen Informasi	Akses mudah ke Riset, Fasilitas, dan Berita Lab.

Tabel 1 - Pemangku Kepentingan

2.5. Success Criteria

Proyek ini dianggap berhasil jika semua kriteria berikut telah dipenuhi:

1. Fungsionalitas Penuh: Semua modul CRUD pada Dashboard Admin berfungsi sesuai peruntukannya tanpa *error* fatal.
2. Keamanan Otorisasi: Sistem kontrol akses (auth.php) berhasil membatasi pengguna *non-admin* untuk masuk ke area dashboard/, dan memisahkan hak akses antara admin_lab dan admin_berita sesuai rencana.
3. Alur Pendaftaran End-to-End: Pendaftar dapat mengunggah CV (PDF), admin dapat mengubah status di dashboard_pendaftaran.php, dan email notifikasi diterima atau ditolak berhasil dikirimkan ke alamat email pendaftar.
4. Kualitas Data: Tampilan publik menampilkan data yang akurat, dengan anggota aktif diprioritaskan di atas alumni.
5. Dokumentasi: Semua kode sumber terdokumentasi dan terstruktur dengan baik (PHP, HTML, SQL), siap untuk serah terima dan pengembangan lanjutan.

BAB III SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)

3.1. Kebutuhan Fungsional

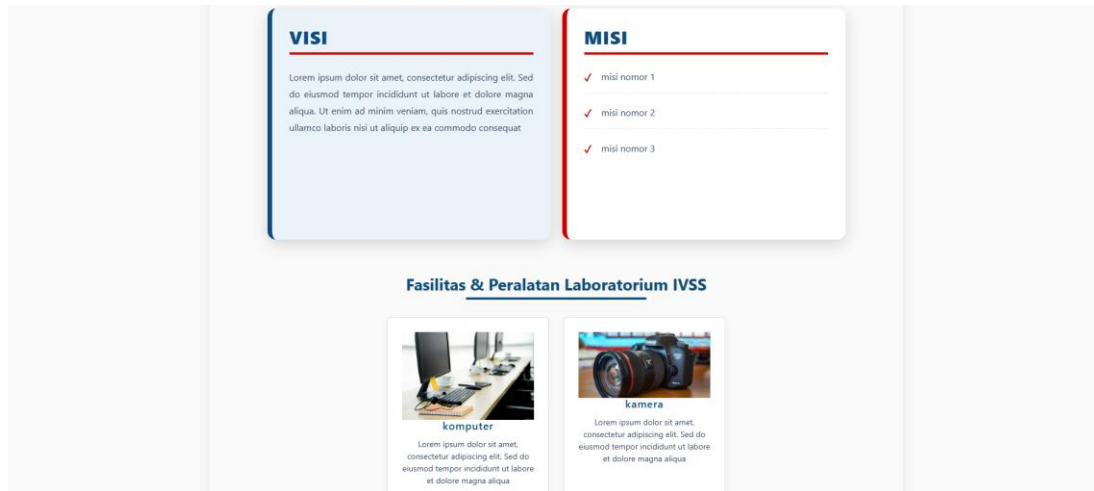
Kebutuhan fungsional mendefinisikan tindakan dan operasi spesifik yang harus dilakukan oleh sistem, berdasarkan peran pengguna (guest, member_lab, admin_berita, admin_lab).

1. Modul Otentikasi dan Otorisasi

- Registrasi dan Login: Sistem harus mengizinkan pengguna baru untuk mendaftar dengan mengamankan kata sandi menggunakan fungsi *hashing* dan memverifikasi Login untuk semua pengguna.
- Kontrol Akses: Sistem harus menerapkan Role-Based Access Control (RBAC). Setelah *login*, pengguna diarahkan berdasarkan peran (admin_lab, admin_berita) untuk mengakses Dashboard. Pengguna yang tidak berhak (member_lab atau guest) harus ditolak akses ke halaman administrasi.
- Logout Aman: Sistem harus dapat mengakhiri sesi pengguna secara aman melalui `session_destroy()`.

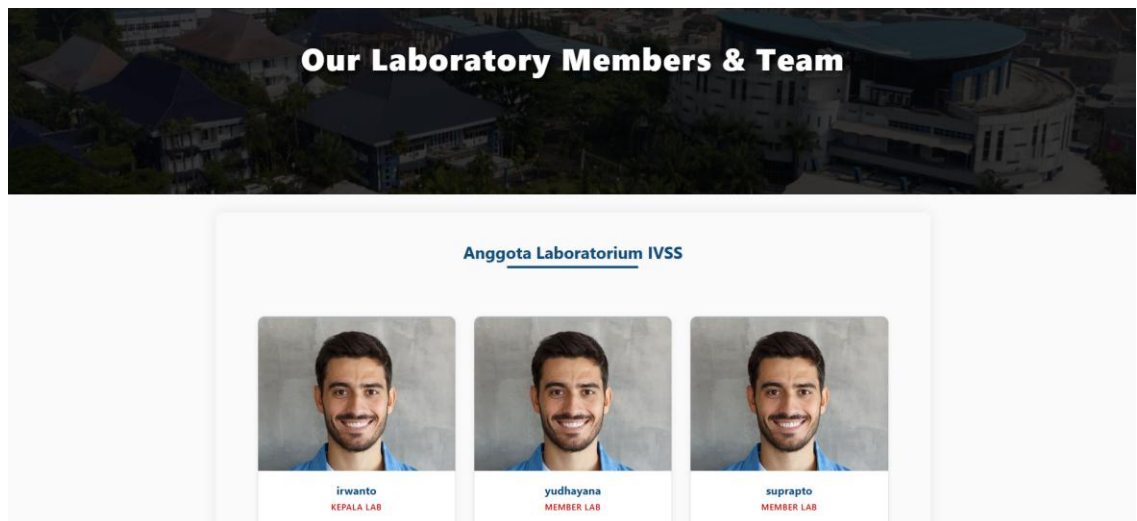
2. Modul Publik

- Tampilan Beranda: Harus menampilkan Visi dan daftar poin Misi yang diambil dari tabel visi_misi, serta menampilkan daftar Fasilitas & Peralatan yang tersedia.



Gambar 1 - Tampilan Visi & Misi

- Daftar Anggota: Halaman Member harus mengambil data dari tabel anggota_lab dan menampilkan daftar anggota, dengan anggota berstatus Aktif diurutkan di urutan teratas, diikuti oleh Alumni.



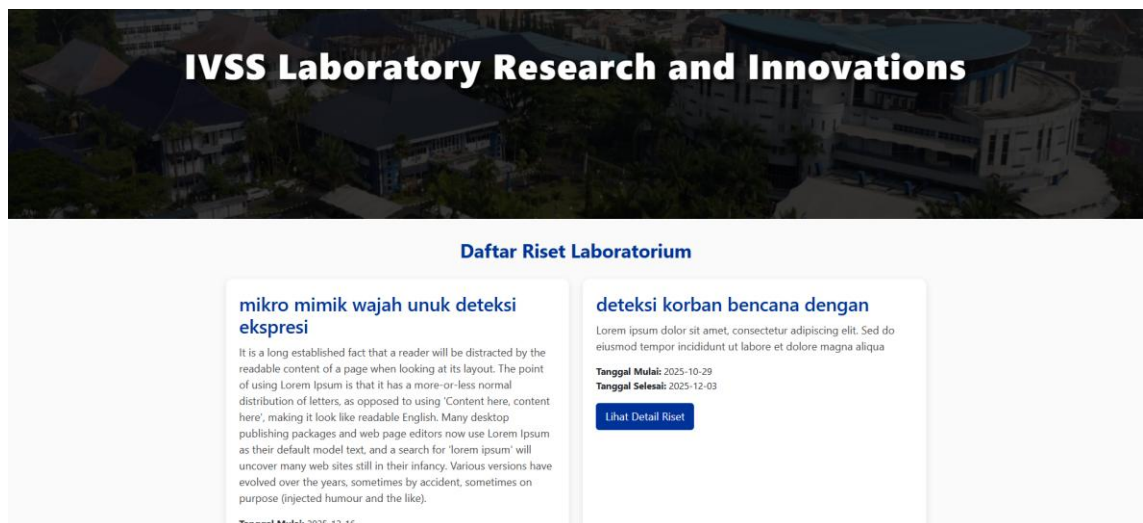
Gambar 2 - Tampilan Halaman Member

- Berita dan Pengumuman: Sistem harus menampilkan satu berita utama (*featured*) dan daftar berita lainnya. Harus menyediakan halaman detail yang memuat konten lengkap berita berdasarkan ID yang dikirim melalui URL.



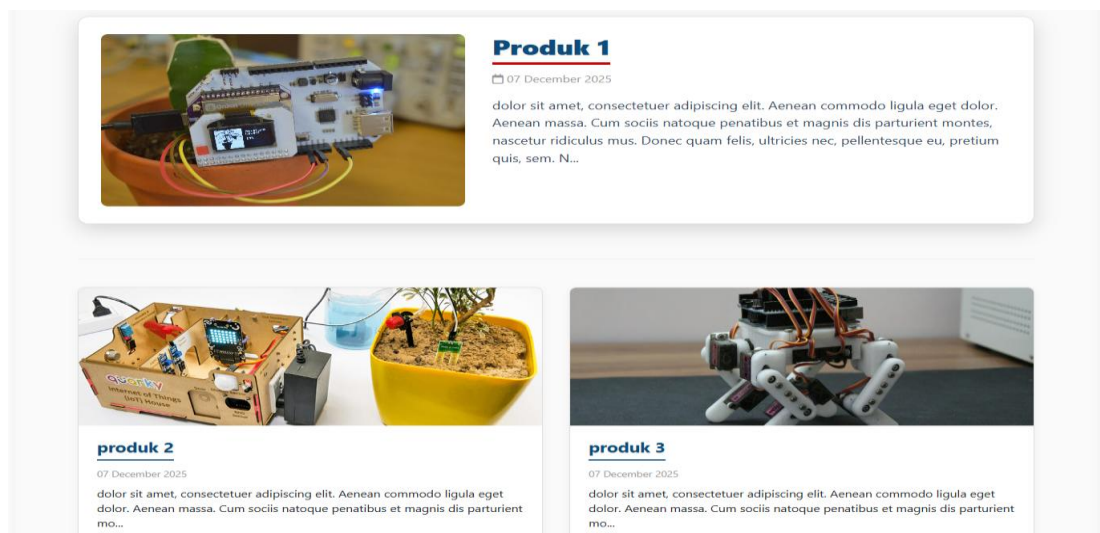
Gambar 3 - Tampilan Berita & Pengumuman

- Daftar Riset: Harus menampilkan daftar proyek riset dalam format *card view*, termasuk deskripsi, tanggal mulai, dan tautan eksternal.



Gambar 4 - Tampilan Daftar Riset

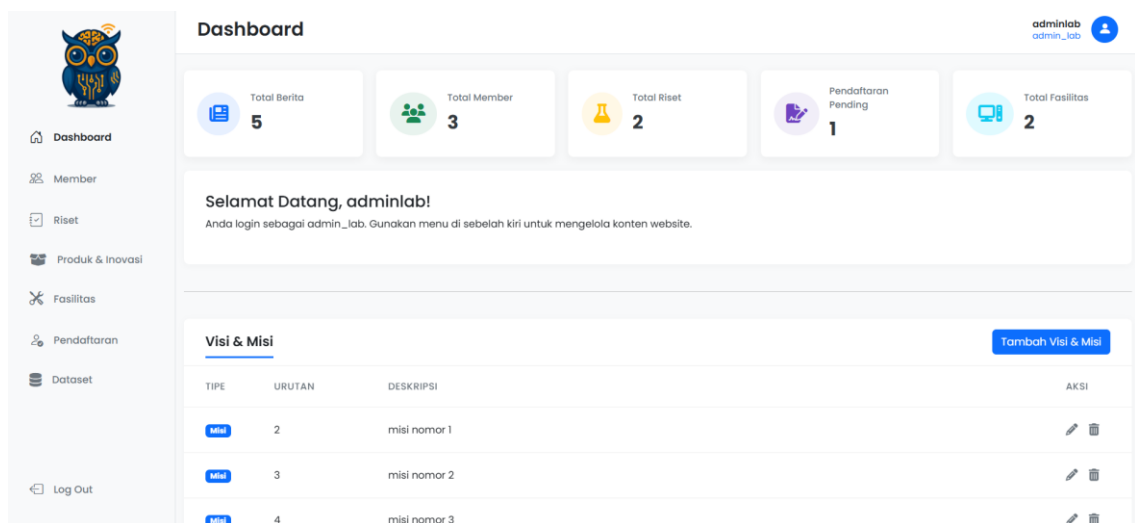
- Daftar Produk & Inovasi: Harus menampilkan daftar Produk & Inovasi Lab yang sudah diunggah, termasuk gambar dan deskripsi.



Gambar 5 - Tampilan Produk & Inovasi

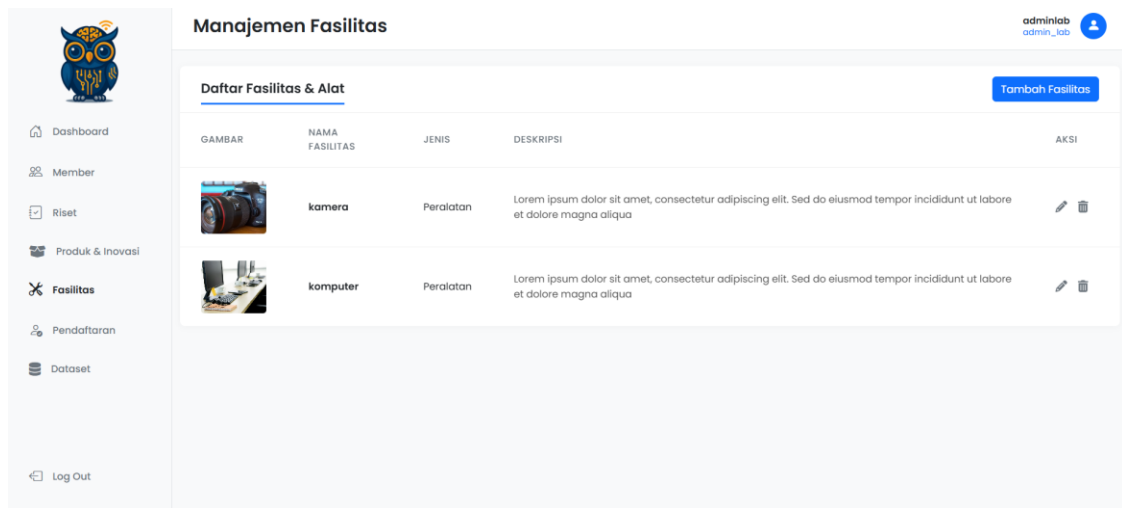
3. Modul Administrasi (CRUD)

- Manajemen Visi & Misi: Admin Lab harus dapat melakukan operasi CRUD terhadap konten Visi dan Misi.



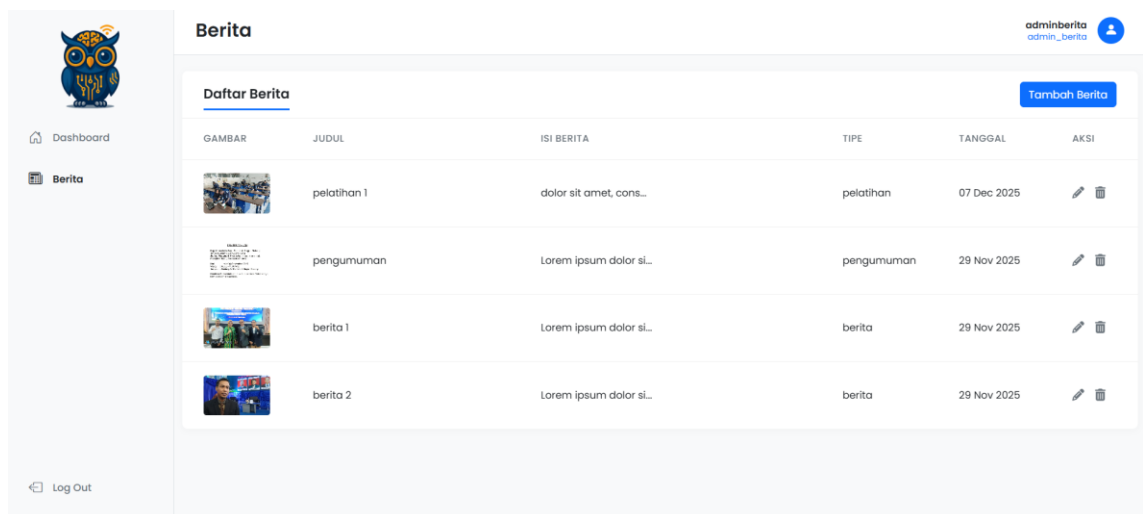
Gambar 6 - Dashboard Admin

- Manajemen Konten: Admin Lab harus dapat melakukan operasi CRUD pada Fasilitas, termasuk mengunggah gambar, dan pada Dataset, termasuk mengelola tautan URL.



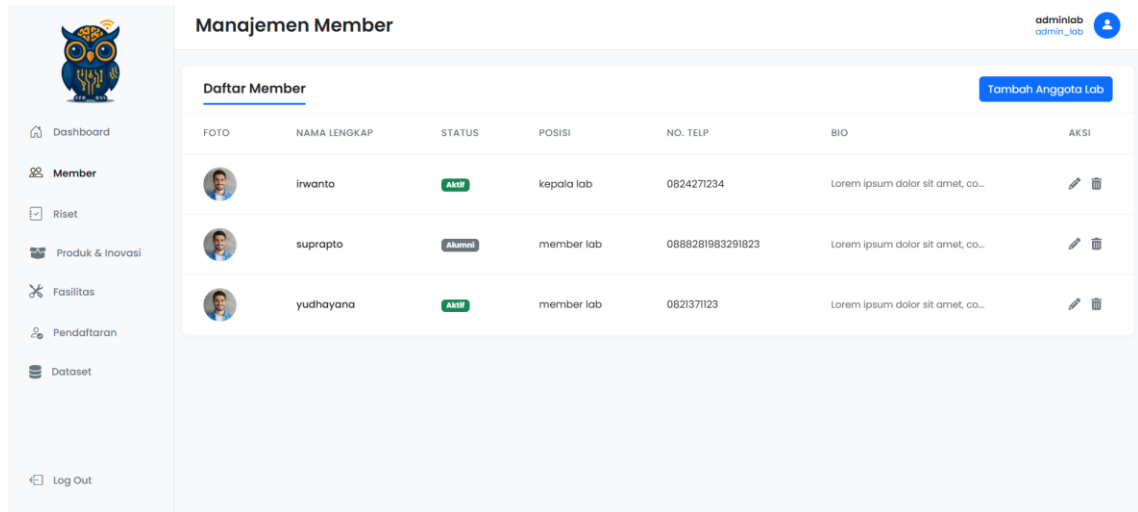
Gambar 7 - Dashboard Manajemen Fasilitas

- Manajemen Berita: Admin Lab dan Admin Berita harus dapat melakukan operasi CRUD pada Berita, termasuk mengelola gambar header.



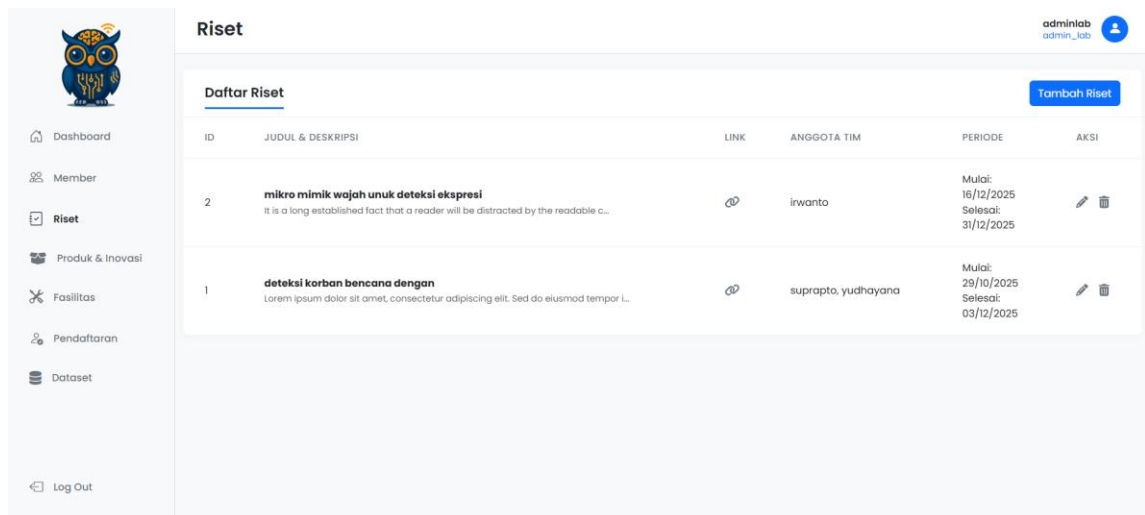
Gambar 8 - Dashboard Berita

- Manajemen Member: Admin Lab harus dapat melakukan operasi CRUD pada data anggota Lab, termasuk mengelola foto profil dan menetapkan status (aktif atau alumni).



Gambar 9 - Dashboard Manajemen Member

- Manajemen Riset: Admin Lab harus dapat melakukan operasi CRUD pada data riset, termasuk kemampuan untuk mengasosiasikan (linking) anggota Lab yang terlibat dalam proyek tersebut.



Gambar 10 - Dashboard Riset

4. Modul Pendaftaran Magang dan Otomatisasi

- Formulir Pendaftaran : Pengguna yang sudah *login* harus dapat mengakses formulir pendaftaran magang dan diwajibkan untuk mengunggah file CV hanya dalam format PDF.
- Verifikasi Admin : Admin Lab harus dapat melihat daftar pendaftar magang, mengunduh/melihat file CV, dan mengubah status pendaftaran menjadi diterima atau ditolak.
- Notifikasi Email : Setelah Admin mengubah status pendaftaran, sistem harus secara otomatis mengirimkan email notifikasi kepada pendaftar (termasuk subjek dan pesan yang disesuaikan) menggunakan library PHPMailer.

3.2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan kriteria untuk mengevaluasi operasi sistem, bukan perilaku tertentu.

1. Keamanan

- Pengamanan Data : Kata sandi pengguna harus dienkripsi menggunakan fungsi `password_hash()` (`bcrypt`) sebelum disimpan di database.
- Integritas Data : Semua interaksi database harus menggunakan PDO Prepared Statements untuk mencegah serangan SQL Injection.
- Validasi Input : Sistem harus membatasi jenis file yang diunggah (misalnya, wajib PDF untuk CV) dan memvalidasi batasan ukuran file.

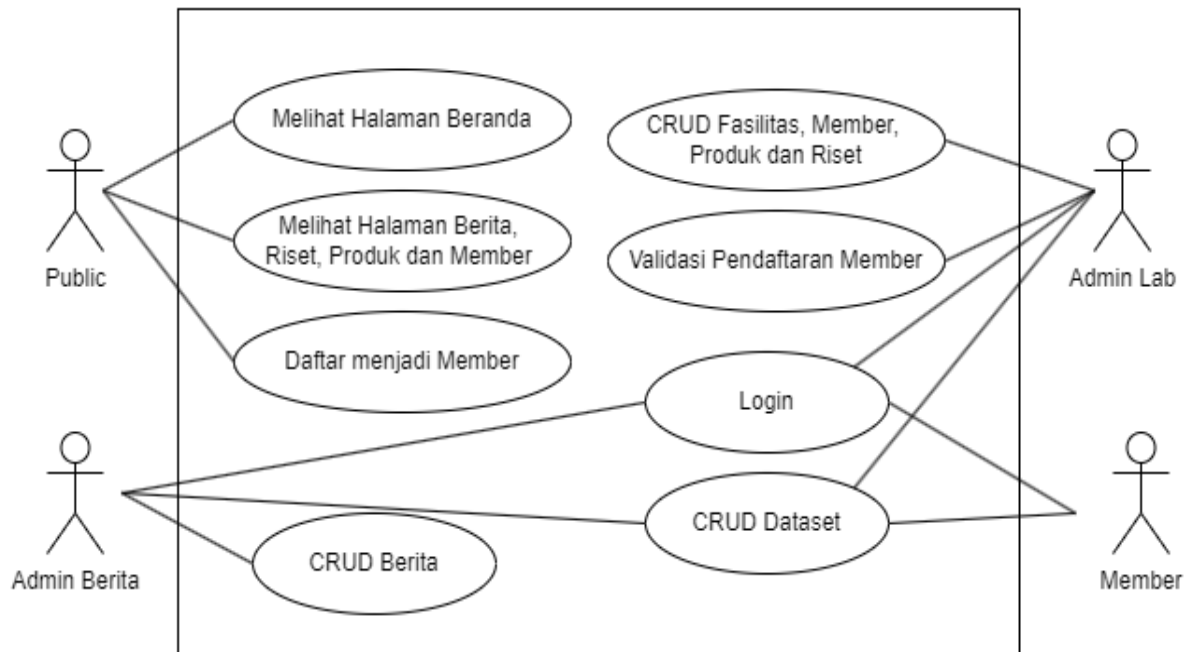
2. Kinerja dan Ketersediaan

- Waktu Respon : Halaman publik harus dimuat dengan cepat, idealnya dalam waktu di bawah 3 detik pada kondisi jaringan normal.
- Efisiensi Query : Pengambilan data di halaman publik harus menggunakan *query* database yang efisien dan terindeks untuk mempercepat pemuatan.

3. Kemudahan Penggunaan (Usability) dan Kompatibilitas

- Responsivitas: Aplikasi web harus sepenuhnya responsif, memastikan tampilan dan fungsionalitas optimal saat diakses melalui *desktop*, tablet, maupun *smartphone*.
- Konsistensi UI/UX: Tampilan Front-End dan Dashboard harus menggunakan tata letak, warna, dan *font* yang konsisten (`assets/css/style_profil.css`).
- Navigasi Berbasis Peran: Antarmuka Dashboard harus hanya menampilkan menu yang relevan berdasarkan peran pengguna yang sedang *login* (terlihat di `sidebar.php`).

3.3. Usecase Diagram



Gambar 11 - Usecase Diagram

BAB IV PERENCANAAN PROYEK

4.1. Jadwal Proyek

Fase Proyek	Tanggal	Deskripsi Kegiatan
Persiapan Awal	9 November	Perancangan Konsep Sistem, <i>Database Schema</i> , dan Arsitektur Proyek (Diasumsikan selesai sebelum <i>commit</i> pertama).
Implementasi Awal	10 November – 17 November	Implementasi struktur dasar proyek, sistem otentikasi (Login/Logout), dan modul standar seperti Pendaftaran Magang atau Manajemen Konten Statis.
Puncak Pengembangan	17 November – 24 November	Periode dengan kontribusi kode tertinggi. Fokus pada implementasi fitur Administrator yang kompleks seperti Manajemen Riset, Manajemen

		Produk & Inovasi, dan fitur Verifikasi Pendaftaran.
Pengujian & Dokumentasi	24 November – 8 Desember	Penyelesaian fitur minor, <i>bug fixing</i> (terlihat penurunan aktivitas), dan penyusunan draf final Laporan Akhir PBL.
Fase Akhir	15 Desember 2025	Pembuatan Laporan Akhir PBL

Tabel 2 - Jadwal Proyek

4.2. Pembagian Tugas

Nama	Jobdesk
Dimas HandaRhesky Irinto	- Mendesain Tampilan Login dan Register - Membuat Tampilan Riset
Faatihurrizki Prasajo	- Membuat file php untuk login, logout dan register - Membuat CRUD untuk riset, visi & misi dan fasilitas untuk admin lab - Membuat dashboard fasilitas untuk admin lab - Membuat header dan footer pada website untuk role viewer - Membuat Laporan Akhir PBL
Gaduh Prakoso	- Membuat dashboard Utama halaman admin - Membuat dashboard berita, dataset, produk - Membuat halaman detail berita
Muhammad Christiano Olyvian Barini	- Membuat CRUD Anggota Lab - Membuat Fitur Daftar Magang Mahasiswa - Membuat Struktur Database - Mendesain Template Halaman Admin
Muhammad Faiq Nabil Saputra	- Membuat Tampilan Halaman Utama - Membuat Tampilan Berita

Tabel 3 - Daftar Tugas

BAB V

IMPLEMENTASI PROYEK

5.1. Langkah – langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan proyek ini mengikuti pendekatan iteratif (berulang) yang membagi pekerjaan menjadi beberapa tahapan fungsional utama, memastikan setiap modul dikembangkan dan diuji secara bertahap.

1. Tahap Perencanaan dan Desain

- Perumusan Kebutuhan : Merampungkan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL), termasuk daftar Kebutuhan Fungsional (CRUD, Pendaftaran Magang, Notifikasi Email) dan Non-Fungsional (Keamanan, Responsivitas).
- Desain Basis Data : Membuat Model Hubungan Entitas (ERM) final dan skema tabel (termasuk tabel penghubung riset_anggota), kemudian mengimplementasikannya di *database* MySQL.

2. Tahap Pengembangan *Backend* dan Struktur Data

- Inisialisasi Proyek : Menyiapkan struktur folder proyek dan koneksi database menggunakan PDO untuk keamanan.
- Sistem Otentikasi dan Otorisasi : Mengimplementasikan alur Register dengan fungsi `password_hash()`, Login, dan fungsi RBAC untuk memproteksi halaman Dashboard.
- Pengembangan Modul CRUD Inti : Membuat kerangka kerja CRUD untuk entitas Fasilitas, Visi/Misi, Dataset, dan Berita, memastikan operasi *Create, Read, Update, Delete* berjalan lancar dan aman.
- Implementasi Relasi Kompleks : Mengembangkan logika untuk Manajemen Riset yang melibatkan pemilihan banyak anggota (`anggota_lab`) yang terasosiasi ke satu entitas riset melalui tabel pivot.

3. Tahap Integrasi *Frontend* dan Fitur Kritis

- Pengembangan Antarmuka Publik : Menerjemahkan desain ke dalam kode HTML/PHP, mengintegrasikan data dari *database* ke halaman publik , termasuk pengurutan khusus (Member Aktif di depan).
- Implementasi Pendaftaran Magang : Membuat form pendaftaran yang mengharuskan *login* dan mengimplementasikan validasi serta proses Upload CV format PDF.
- Otomatisasi Email : Mengintegrasikan library PHPMailer (via Composer) dan mengimplementasikan logika pengiriman email otomatis saat Admin Lab mengubah status pendaftaran.

4. Tahap Pengujian dan *Deployment*

- **Pengujian Fungsional:** Menguji semua fitur (CRUD, *Upload*, *Login*, Pendaftaran) berdasarkan SKPL.
- **Pengujian Keamanan:** Melakukan pengujian dasar terhadap *vulnerability* (seperti mencoba *SQL Injection* untuk memastikan PDO berfungsi).
- **Integrasi Akhir:** Memastikan semua tautan navigasi dan hak akses (**RBAC**) berfungsi sesuai peran yang didefinisikan.
- **Deployment:** Mengunggah kode ke server hosting (asumsi infrastruktur sudah tersedia - *Out of Scope*).

5.2. Teknologi atau Metode yang Digunakan

Proyek ini menggunakan kombinasi teknologi *open-source* dan metodologi pengembangan web modern:

1. Metodologi

Proyek ini dilaksanakan menggunakan metodologi yang mengadopsi prinsip **Iteratif dan Incremental**. Ini mirip dengan kerangka **Scrum** yang melibatkan pengerjaan fitur dalam siklus singkat (*sprint*) dan selalu menghasilkan produk yang dapat diuji di akhir setiap siklus, memungkinkan *feedback* cepat dan penyesuaian.

2. Teknologi (Stack)

Kategori	Teknologi	Deskripsi
Back-end	PHP (Native)	Digunakan sebagai bahasa <i>server-side</i> utama. Mengimplementasikan logika bisnis, otentikasi, dan <i>routing</i> aplikasi.
Database	PostgreSQL	Sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan seluruh data website.
Akses DB	PHP Data Objects (PDO)	Digunakan untuk koneksi database, memastikan keamanan tingkat tinggi terhadap serangan SQL Injection melalui penggunaan <i>Prepared Statements</i> .
Dependency	Composer	Digunakan sebagai <i>dependency manager</i> PHP. Digunakan khusus untuk menginstal dan mengelola library pihak ketiga, yaitu PHPMailer .
Email Service	PHPMailer	Library untuk mengirim email, diintegrasikan di <code>dashboard_pendaftaran.php</code> untuk notifikasi hasil pendaftaran magang.

Frontend	HTML, CSS, JavaScript	Digunakan untuk struktur, gaya, dan interaktivitas antarmuka pengguna.
Framework CSS	Bootstrap 5	Digunakan untuk mempercepat pengembangan UI, terutama dalam membuat tata letak Dashboard dan memastikan responsivitas aplikasi.

Tabel 4 - Teknologi yang digunakan

5.3. Tantangan dan Solusi

No.	Tantangan	Solusi
1.	Pembagian Tugas yang Optimal	Pemerataan Beban Kerja dan Dukungan Timbal Balik: Setiap anggota tim diberi tugas dengan bobot atau kompleksitas yang relatif sama, yang mencakup tugas <i>Front-End</i> dan <i>Back-End</i> dasar di awal proyek. Kolaborasi dan dukungan aktif diterapkan, di mana anggota tim yang menyelesaikan tugasnya lebih cepat siap membantu anggota lain yang mengalami kesulitan atau hambatan teknis.
2.	Kurangnya Kejelasan Arah dan Spesifikasi	Penetapan Sasaran Harian/Mingguan yang Jelas: Sebelum memulai siklus kerja, tim menyepakati sasaran spesifik (seperti fitur CRUD apa yang harus diselesaikan). Hal ini meminimalisir ambiguitas, memastikan setiap anggota memahami <i>deliverable</i> yang diharapkan, dan menetapkan bagian yang perlu diselesaikan.
3.	Kurangnya Pengawasan dan <i>Review</i> Hasil Kerja	Komunikasi dan Pemantauan Progres Harian: Tim mengadopsi mekanisme komunikasi intensif dengan sering bertanya mengenai progres tugas (<i>check-in</i> informal). Hal ini memungkinkan manajer proyek atau ketua tim untuk mengidentifikasi kemacetan (<i>bottleneck</i>) dan intervensi cepat, sehingga memastikan alur kerja tidak terhenti terlalu lama

Tabel 5 - Tantangan dan Solusi

BAB VI

IMPLEMENTASI PROYEK

6.1. Metode Pengujian

Metode Pengujian Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing. Metode ini berfokus pada fungsionalitas aplikasi tanpa melihat struktur kode internal. Pengujian dilakukan dengan menginputkan data (valid dan invalid) pada setiap fitur (Login, CRUD, Upload, Email) dan mengamati apakah keluaran sistem sesuai dengan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL).

6.2. Hasil Pengujian

Hasil Pengujian Berdasarkan skenario pengujian yang telah dilakukan:

1. Fitur Login/Register: Berhasil. Password tersimpan dalam bentuk hash dan pengguna yang belum login tidak dapat mengakses halaman Dashboard (Redireksi otomatis berjalan).
2. CRUD Konten: Berhasil. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data Berita, Member, dan Fasilitas. Data langsung tampil di halaman publik.
3. Pendaftaran Magang: Berhasil. Pendaftar sukses mengunggah CV PDF. Admin sukses mengubah status menjadi "Diterima", dan email notifikasi masuk ke inbox pendaftar dalam waktu kurang dari 1 menit.
4. Responsivitas: Tampilan web menyesuaikan dengan baik saat diakses melalui perangkat mobile dan desktop menggunakan grid Bootstrap 5.

6.3. Evaluasi Terhadap Spesifikasi

Evaluasi Terhadap Spesifikasi Aplikasi telah memenuhi seluruh Kebutuhan Fungsional prioritas tinggi yang didefinisikan pada Bab 3.1, termasuk fitur otentikasi, manajemen konten dinamis, dan otomatisasi email. Sisi Non-Fungsional seperti keamanan data (PDO & Hashing) juga telah terimplementasi sesuai standar yang ditetapkan.

BAB VII

IMPLEMENTASI PROYEK

7.1. Cara Penggunaan

Aplikasi Web Manajemen Laboratorium IVSS dirancang untuk melayani dua kelompok pengguna utama: Publik/Member Terdaftar dan Administrator.

1. Panduan Pengguna Publik dan Member

Modul	Peran	Langkah Penggunaan
Akses Publik	Guest	Kunjungi <i>landing page</i> (index.php), lalu navigasi ke halaman Riset (riset.php), Member , atau Berita untuk melihat informasi tanpa <i>login</i> .
Registrasi / Login	Guest	Akses Login . Jika belum memiliki akun, klik Daftar (register.php) dan masukkan <i>username</i> , <i>email</i> , serta kata sandi yang dienkripsi (password_hash()).
Pendaftaran Magang	Registered User	Setelah <i>login</i> , kunjungi halaman Pendaftaran Magang (pendaftaran.php). Isi data yang diperlukan dan unggah CV dalam format PDF (validasi sisi <i>server</i> akan menolak ekstensi lain).
Logout	Semua	Klik tombol Logout di <i>header</i> untuk menghapus sesi pengguna (session_destroy()).

Tabel 6 - Panduan Pengguna Publik dan Member

2. Panduan Administrator (Admin Lab / Admin Berita)

Hak akses Administrator dikontrol ketat melalui Role-Based Access Control (RBAC).

Modul	Peran	Langkah Penggunaan
Manajemen Konten Statis	admin_lab	Mengelola data Visi & Misi, Fasilitas & Peralatan, dan Dataset melalui <i>form</i> CRUD di menu Dashboard
Manajemen Berita	admin_berita	Membuat, mengedit, atau menghapus Berita/Pengumuman, termasuk mengunggah gambar <i>header</i> .
Manajemen Riset	admin_lab	Mengelola data Riset. Khususnya, dapat mengasosiasikan (link) beberapa anggota_lab ke satu riset melalui

		mekanisme <i>select multiple</i> yang dikelola oleh tabel pivot RISET_ANGGOTA .
Manajemen Produk & Inovasi	admin_lab	Mengelola data Produk & Inovasi Lab , termasuk mengunggah gambar produk, deskripsi, dan menghapus data melalui <i>form</i> CRUD di menu Dashboard.
Verifikasi Pendaftaran	admin_lab	Akses menu Pendaftaran Magang (<code>dashboard_pendaftaran.php</code>). Admin dapat Melihat/Mengunduh CV (PDF) dan memilih Terima/Tolak . Setelah status diperbarui, sistem akan mengirim Email Notifikasi Otomatis melalui PHPMailer .

Tabel 7 - Administrator Admin

7.2. Pemecahan Masalah

Penerapan Arsitektur Kontrol Akses Berbasis Peran (RBAC): Permasalahan mengenai pemisahan akses pengunjung publik, anggota, dan administrator Lab (`admin_lab`, `admin_berita`) berhasil diselesaikan melalui implementasi arsitektur RBAC yang ketat. Login menggunakan kata sandi yang telah diamankan dengan fungsi *hashing* (`password_hash()`), dan akses ke Dashboard dibatasi hanya untuk peran `admin_lab` dan `admin_berita`.

Pengembangan Modul Manajemen Anggota Lab: Modul untuk menampilkan profil lengkap anggota, posisi, dan pembedaan status Aktif/Alumni diselesaikan dengan implementasi CRUD Anggota oleh Admin Lab. Di halaman publik, anggota berstatus Aktif berhasil diurutkan di posisi teratas, diikuti oleh Alumni, sesuai kebutuhan fungsional.

Implementasi Sistem Pendaftaran Magang Digital Terintegrasi: Tantangan mengotomatisasi proses pendaftaran magang dengan alur verifikasi Admin dan notifikasi email otomatis diatasi sepenuhnya. Pengguna harus *login* untuk mendaftar dan mengunggah CV dalam format PDF saja. Admin Lab dapat melihat/mengunduh CV dan mengubah status pendaftaran (Terima/Tolak). Begitu status diubah, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi email kepada pendaftar menggunakan *library* PHPMailer.

Pembangunan Repositori Konten Dinamis: Permasalahan dalam pengelolaan konten dinamis (Visi & Misi, Fasilitas, Proyek Riset, Berita) dipecahkan dengan menyediakan Dashboard yang kaya fitur CRUD. Admin Lab dapat mengelola Visi & Misi, Fasilitas, Riset, dan Dataset. Khususnya, di Manajemen Riset, Admin Lab dapat mengasosiasikan (melink-kan) beberapa Anggota Lab yang terlibat dalam proyek tersebut melalui tabel *pivot*. Admin Berita memiliki hak khusus untuk mengelola Berita/Pengumuman.

BAB VIII

KESIMPULAN

8.1. Kesimpulan Tentang Keberhasilan Proyek

Proyek pembangunan Aplikasi Web Manajemen Laboratorium **Intelligent Vision and Smart Systems (IVSS)** di Politeknik Negeri Malang telah berhasil diimplementasikan dan memenuhi semua kriteria keberhasilan yang ditetapkan dalam *Project Charter* dan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL).

- **Keberhasilan Fungsional Penuh:** Semua modul CRUD pada Dashboard Admin (Visi & Misi, Fasilitas, Anggota, Berita, Riset, Produk, Dataset) berfungsi dengan baik tanpa *error* fatal.
- **Keamanan dan Otorisasi (RBAC):** Implementasi *Role-Based Access Control* (RBAC) dan pengamanan kata sandi menggunakan fungsi *hashing* (`password_hash()`) berjalan sukses, membatasi akses non-admin ke Dashboard dan memisahkan hak akses antara `admin_lab` dan `admin_berita`.
- **Otomatisasi Kritis:** Alur Pendaftaran Magang *End-to-End* berhasil diimplementasikan, mulai dari pengunggahan CV (wajib format PDF) hingga pembaruan status oleh Admin, diikuti dengan pengiriman notifikasi email otomatis yang sukses menggunakan PHPMailer.
- **Visibilitas Eksternal:** Portal web responsif telah tercipta, menyajikan profil anggota (Aktif/Alumni), daftar riset, dan berita secara informatif, sehingga meningkatkan citra kelembagaan IVSS Lab di mata publik.

Secara keseluruhan, proyek ini sukses mengubah proses administrasi internal yang manual menjadi sistem digital terintegrasi, serta menyediakan etalase profil publik 24/7 untuk Lab IVSS.

8.2. Rekomendasi Untuk Pengembangan Lebih Lanjut

Untuk mengoptimalkan fungsi dan dampak Aplikasi Web Manajemen Laboratorium IVSS, berikut adalah beberapa rekomendasi pengembangan lebih lanjut:

- **Manajemen Akun Pengguna:** Mengembangkan modul khusus di Dashboard Admin untuk mengelola semua akun pengguna (`admin_lab`, `admin_berita`, `registered user`), termasuk fitur reset kata sandi dan perubahan peran pengguna.
- **Otomatisasi *Reminder*:** Mengembangkan fitur otomatisasi untuk mengirimkan *email reminder* kepada anggota Lab yang risetnya mendekati tanggal selesai atau bagi anggota yang data publikasinya sudah lama tidak diperbarui.
- **Fitur *Search* dan *Filter* Lanjutan:** Menambahkan fungsionalitas pencarian dan *filter* yang lebih detail (berdasarkan tahun, kategori, atau nama) pada halaman Riset dan Anggota Lab untuk memudahkan pengunjung menemukan informasi spesifik.

- **Integrasi *File Storage* (Cloud):** Mengintegrasikan sistem dengan layanan *cloud storage* (misalnya Amazon S3 atau Google Cloud Storage) untuk pengelolaan file CV dan gambar yang lebih terukur, menggantikan penyimpanan berbasis server lokal.
- **Modul Pengelolaan Data *Logging*:** Mengimplementasikan sistem pencatatan aktivitas (*logging*) di Dashboard untuk melacak dan mengaudit setiap perubahan data yang dilakukan oleh Admin Lab dan Admin Berita, meningkatkan akuntabilitas data.

BAB IX

DAFTAR REFERENSI

1. <https://jti.polinema.ac.id/>